DZ 1.2. – Studija izvedivosti – ISP sustav

DZ 1.2 – Studija izvedivosti vlastitog prijedloga

1. Uvod

1.1. Svrha

Ova studija izvedivosti ima za cilj procijeniti opravdanost razvoja informacijskog sustava za pružatelja internetskih usluga (ISP). Sustav će služiti za centralizirano upravljanje pretplatnicima i ugovorima, nadzor mrežne infrastrukture, automatiziranu naplatu, korisničku podršku te izradu izvještaja i analitiku poslovanja.

1.2. Povijest projekta

Projekt je iniciran kao odgovor na postojeće izazove u organizaciji ISP poduzeća, kao što su nedostatak centraliziranog sustava za upravljanje pretplatnicima, nepovezani alati za nadzor mreže, spor odziv na kvarove i ručna obrada naplate.

1.3. Metodologija

Studija je izrađena prema standardnom predlošku FER-ZPR, uključujući analizu trenutnog stanja, identifikaciju potreba, razradu mogućih rješenja, analizu koristi i troškova, te zaključke i preporuke.

1.4. Reference

Korištena je interna dokumentacija ISP poduzeća, zapisi s radnih sastanaka, konzultacije sa zaposlenicima tehničkog i komercijalnog odjela te literatura o razvoju informacijskih sustava za telekomunikacijska poduzeća.

2. Opće informacije

2.1. Trenutni sustav i procesi

Većina procesa unutar ISP poduzeća odvija se ručno ili putem međusobno nepovezanih alata poput Excela, e-maila i zasebnih aplikacija za naplatu. Ne postoji središnja aplikacija za upravljanje pretplatnicima, nadzor mreže i obrađivanje reklamacija.

2.1.1. Trenutne operacije

Operacije uključuju: registraciju novih pretplatnika, aktivaciju usluga, upravljanje ugovorima, naplatu i izdavanje računa, prijem i rješavanje reklamacija, nadzor i održavanje mrežne

infrastrukture. Sve se vodi odvojeno i bez mogućnosti praćenja tijeka zadataka u realnom vremenu.

2.1.2. Stvarna okolina

Poduzeće koristi standardna računala s Windows OS-om, MS Office paketom i zasebnim aplikacijama za naplatu i nadzor mreže. Nema integriranog ERP sustava ni jedinstvene baze podataka pretplatnika.

2.1.3. Organizacija koja koristi sustav

ISP poduzeće sastoji se od više odjela: komercijalni odjel (prodaja i ugovori), tehnički odjel (mreža i održavanje), financijski odjel (naplata) i korisnička podrška. Svaki odjel trenutno koristi različite alate bez međusobne integracije.

2.2. Ciljevi sustava

Cilj sustava je omogućiti:

- Centralizirano upravljanje bazom pretplatnika i ugovorima
- Automatiziranu naplatu i generiranje računa
- Nadzor mrežne infrastrukture i brzu detekciju kvarova
- Učinkovitu obradu reklamacija putem ticketing sustava
- Izvještavanje i analitiku poslovanja u stvarnom vremenu

Sustav će automatizirati većinu operativnih procesa, a ručni dio ostat će za konfiguraciju specifičnih mrežnih postavki i tehničku intervenciju na terenu.

2.3. Važna pitanja

- Sustav će koristiti relacijsku bazu podataka (MySQL)
- Web sučelje s mogućnošću mobilnog pristupa za terenske tehničare
- Integracija s postojećim sustavima za nadzor mreže (putem API-ja)
- Sigurnosne kopije na dnevnoj i tjednoj razini
- Višerazinski pristup korisnika (administrator, operater, tehničar, pretplatnik)

2.4. Pretpostavke i ograničenja

- Projekt će trajati do 6 mjeseci
- Ukupni budžet ne prelazi 15.000 EUR
- Sustav neće uključivati naprednu analitiku mrežnog prometa u ovoj fazi
- Ograničenja: dostupnost developera, integracija s legacy sustavima, obuka korisnika

3. Alternative

3.1. Alternativa 1: Gotovo SaaS rješenje

Opis: Kupnja licenci za gotov sustav poput Enghouse Networks ili Amdocs OSS/BSS platforme

Prednosti:

- Brza implementacija
- Već razvijen i testiran sustav s podrškom

Mane:

- Visoka cijena po korisniku i godišnje licenciranje
- Ograničena prilagodba specifičnim potrebama ISP-a

3.2. Alternativa 2: Interni razvoj sustava

Opis: Razvoj prilagođenog sustava u suradnji s IT timom ili vanjskim izvođačem

Prednosti:

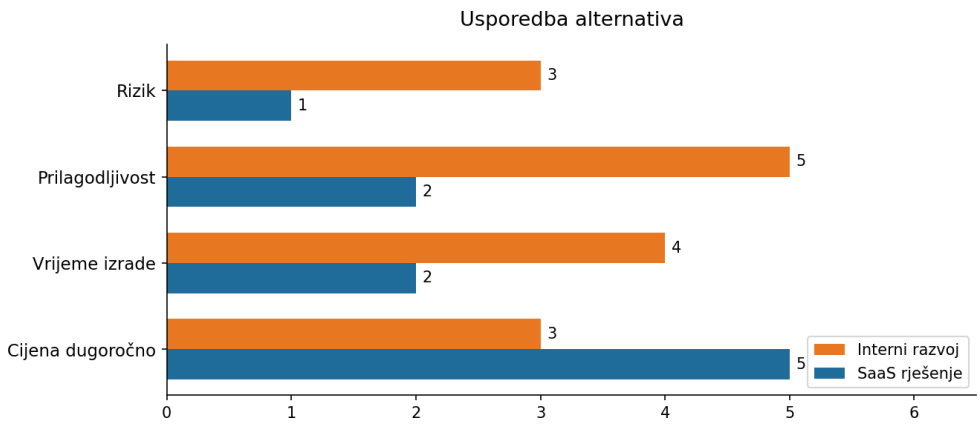
- Potpuna prilagodba poslovnim procesima ISP-a
- Nema dodatnih troškova licenciranja po korisniku

Mane:

- Potrebno više vremena za razvoj i testiranje
- Rizik u izvedbi i dugoročnom održavanju

3.3. Usporedba alternativa

Kriterij:	**Gotovo SaaS rješenje:**	**Interni razvoj:**
Cijena dugoročno	Visoka	Umjerena
Vrijeme	Kratko	Duže
Prilagodljivost	Ograničena	Velika
Rizik	Nizak	Umjeren



Slika 1: Dijagram usporedbe alternativa

4. Preporuka i zaključci

Na temelju analize preporučuje se razvoj vlastitog informacijskog sustava za potrebe ISP poduzeća. Time će se ostvariti veća kontrola nad podacima pretplatnika, transparentnost poslovnih procesa i povećana učinkovitost svih odjela. Preporuča se korištenje modularnog pristupa razvoju s mogućnošću postupnog dodavanja novih funkcionalnosti.

Procijenjeni trošak implementacije: 12.000 EUR

Trajanje implementacije: 5 mjeseci

4.1. Dijagram arhitekture aplikacije

Aplikacija će biti organizirana u tri glavna sloja:

- **Prezentacijski sloj (Frontend):** web sučelje dostupno putem preglednika i mobilnih uređaja.
- **Aplikacijski sloj (Backend):** poslovna logika, kontrola pristupa, povezivanje modula.
- **Sloj podataka (Baza podataka):** pohrana podataka o pretplatnicima, ugovorima, mrežnoj infrastrukturi i logovima.

Moduli aplikacije:

- Upravljanje pretplatnicima i ugovorima
- Upravljanje mrežnom infrastrukturom i opremom
- Naplata i financijsko upravljanje
- Korisnička podrška (ticketing sustav)
- Nadzor aktivnosti i izvještaji

4.2. Analiza troškova i koristi (7 ± 2 elemenata)

Troškovi:

Trošak:	**Godina 1:**	**Godina 2:**	**Godina 3:**
1. Razvoj sustava	9.000 €	0 €	0 €
2. Održavanje	1.000 €	1.200 €	1.400 €
3. Edukacija zaposlenika	1.200 €	400 €	0 €
4. Hosting i serveri	600 €	700 €	800 €
5. Usluge podrške	400 €	500 €	600 €
6. Rezervni budžet (nepredviđeno)	300 €	300 €	200 €
UKUPNI TROŠKOVI:	**12.500 €**	**3.100 €**	**3.000 €**

Koristi:

Korist:	**Godina 1:**	**Godina 2:**	**Godina 3:**
1. Ušteda vremena zaposlenih	2.000 €	3.000 €	4.000 €
2. Smanjenje grešaka u naplati	800 €	1.200 €	1.500 €
3. Brži odziv na kvarove	600 €	1.000 €	1.500 €
4. Smanjenje odljeva pretplatnika	1.000 €	1.500 €	2.000 €
5. Zadovoljstvo pretplatnika	800 €	1.200 €	1.500 €
6. Zadovoljstvo zaposlenika	300 €	400 €	500 €
UKUPNO KORISTI:	**5.500 €**	**8.300 €**	**11.000 €**

Ukupni troškovi sustava tijekom trogodišnjeg razdoblja iznose ukupno **18.600 EUR,** što uključuje razvoj, održavanje, obuku, podršku i sve ostale operativne stavke.

Povrat investicije (ROI):

ROI = (Ukupne koristi - Ukupni troškovi) / Ukupni troškovi × 100

ROI = (24.800 - 18.600) / 18.600 × 100 ≈ **33,33%**

Zaključak: Sustav je isplativ, ROI pozitivan.